

ANNOTATION GUIDELINE

Bounding Box, Polygon & Polyline

Hướng dẫn thực hành cho học viên trên CVAT

Mục tiêu Tạo annotation 2D nhất quán, đúng taxonomy và đủ chất lượng để có thể review, so sánh với ground truth và sử dụng cho pipeline huấn luyện/evaluation.

Dữ liệu	ảnh giao thông
Công cụ	CVAT
Phạm vi	Bounding box cho object instance; polygon cho drivable area; polyline cho lane marking
Nguyên tắc	Không đoán; không tự tạo class; case không rõ phải đưa review

Tài liệu này chuẩn hóa rule set G01 cho bài thực hành. Nếu guideline chính thức của batch/customer có quy định khác, guideline của batch/customer được ưu tiên.

1. Phạm vi và dữ liệu sử dụng

- Thư mục ảnh: images
- Định dạng ảnh: .jpg
- Học viên không sử dụng annotation/ground truth có sẵn trong quá trình làm bài.
- Chỉ annotate các class được liệt kê trong tài liệu này.
- Không tự tạo class mới, không đổi tên class và không gộp class theo cảm tính.

2. Taxonomy và loại shape bắt buộc

Nhóm nhãn	CVAT shape	Class áp dụng
Object instance	Rectangle / Bounding Box	pedestrian, rider, car, truck, bus, train, motorcycle, bicycle, traffic light, traffic sign
Drivable area	Polygon	area/drivable, area/alternative
Lane marking	Polyline	lane/crosswalk, lane/double white, lane/double yellow, lane/road curb, lane/single other, lane/single white, lane/single yellow

Quan trọng Không dùng Polygon và Polyline thay thế lẫn nhau trong cùng bài. Drivable area dùng Polygon; lane marking dùng Polyline. Điều này giúp annotation nhất quán và có thể chấm/evaluate được.

3. Quy tắc Bounding Box

- Vẽ box bao sát phần đối tượng cần annotate, hạn chế tối đa phần nền thừa.
- Mỗi object = một annotation riêng. Không dùng một box để bao nhiều object độc lập.
- Box không được vượt ra ngoài biên ảnh.
- Không bỏ sót object rõ ràng chỉ vì kích thước nhỏ hoặc ở xa. Nếu quá nhỏ/mờ để xác định class chắc chắn, đưa review thay vì đoán.
- Không annotate reflection, hình in trên billboard/màn hình, bóng đổ hoặc vật thể ngoài danh sách class, trừ khi guideline của batch yêu cầu.
- Với object bị che/cắt mép, vẫn annotate nếu còn đủ bằng chứng thị giác để xác định class; dùng attribute phù hợp.

3.1. Occluded và Truncated

Attribute	Khi nào bật	Ví dụ
occluded = true	Object vẫn nằm trong scene nhưng một phần bị object khác che.	Xe phía sau xe tải; người bị xe che một phần.
truncated = true	Object bị cắt bởi biên ảnh, phần còn lại nằm ngoài frame.	Xe chỉ xuất hiện một phần ở mép trái/phải ảnh.
cả hai = true	Object vừa bị che vừa bị cắt bởi biên ảnh.	Xe ở mép ảnh và đồng thời bị object khác che.

Không chắc? Không tự suy luận class hoặc boundary. Tạo Issue/comment và đưa Reviewer xử lý.

4. Quy tắc Polygon và Polyline

4.1. Polygon – Drivable Area

- Bám sát biên vùng có thể quan sát được trên ảnh; không vẽ rộng theo suy đoán.
- Không để polygon tự cắt (self-intersection).
- Hạn chế điểm thừa trên đoạn thẳng; tăng mật độ điểm ở đoạn cong/phức tạp.
- Không tạo vùng overlap vô nghĩa. Nếu hai vùng có quan hệ hoặc ưu tiên đặc biệt, làm theo guideline của batch.
- Phân biệt area/drivable và area/alternative theo định nghĩa đã được giảng viên/mentor chốt cho batch; không tự đổi nhãn khi chưa chắc.

4.2. Polyline – Lane Marking

- Polyline phải đi theo đúng tim/biên lane marking theo quy ước của bài, không nối tắt qua vùng không có vạch.
- Giữ hướng vẽ nhất quán trong cùng dataset nếu batch có yêu cầu về direction.
- Kết thúc polyline tại điểm lane marking không còn đủ bằng chứng thị giác.
- Không dùng Polygon để thay cho lane marking chỉ vì vùng vạch có bề rộng.
- Không tự thêm class lane mới ngoài danh sách cho phép.

5. Quy tắc khi class hoặc boundary không rõ

Khi gặp case chưa chắc chắn, ưu tiên quy trình review thay vì “đoán cho xong”. Có thể dùng format issue sau:

Issue type	Ví dụ
UNCERTAIN_CLASS	car vs truck
UNCERTAIN_BOUNDARY	không rõ extent do occlusion
UNCERTAIN_SCOPE	không chắc object có thuộc phạm vi bài
ATTRIBUTE_CHECK	không chắc occluded / truncated

6. Checklist chất lượng trước khi Submit

- ☐ Đúng class và đúng loại shape theo bảng taxonomy.
- ☐ Không bỏ sót object rõ ràng thuộc scope.
- ☐ Không có annotation trùng lặp cùng một object.
- ☐ Bounding box đủ sát, không chứa quá nhiều nền và không vượt biên ảnh.
- ☐ Polygon/polyline bám đúng biên/đường quan sát được, không tự cắt hoặc nhảy qua vùng không có evidence.
- ☐ Attributes occluded/truncated đã được gán đúng khi cần.
- ☐ Không có class tự tạo hoặc class bị đổi tên.
- ☐ Mọi case không chắc đã có Issue/comment để reviewer xử lý.
- ☐ Đã Save và tự review toàn bộ job trước khi chuyển sang Validation.

7. Tiêu chí Reviewer kiểm tra

Hạng mục	Reviewer kiểm tra
Taxonomy	Đúng class, không class ngoài scope
Completeness	Không thiếu object/area/lane rõ ràng
Geometry	BBox sát; polygon/polyline đúng hình học
Attributes	Occluded/truncated đúng quy tắc

Consistency	Các case tương tự được annotate theo cùng một quy tắc
Escalation	Case chưa có rule được đưa mentor/lead chốt, không tự invent rule

8. Quick Reference

Tình huống	Làm gì	Không làm	Cần review?
Xe/người rõ ràng	BBox sát object	Gộp nhiều object	Không
Bị che một phần	BBox + occluded=true	Bỏ object chỉ vì bị che	Không, nếu class rõ
Bị cắt mép ảnh	BBox + truncated=true	Vẽ box vượt ra ngoài ảnh	Không, nếu class rõ
Drivable area	Polygon	Polyline tùy ý	Nếu boundary không rõ
Lane marking	Polyline	Polygon thay thế	Nếu class/style không rõ
Class không chắc	Tạo Issue	Đoán class	Có
Object quá nhỏ/mờ	Đưa review nếu không chắc	Tự suy đoán	Có

Nguyên tắc cuối cùng Nếu hình ảnh không cung cấp đủ bằng chứng hoặc guideline không trả lời được case đó: dừng suy đoán, tạo Issue và escalate.